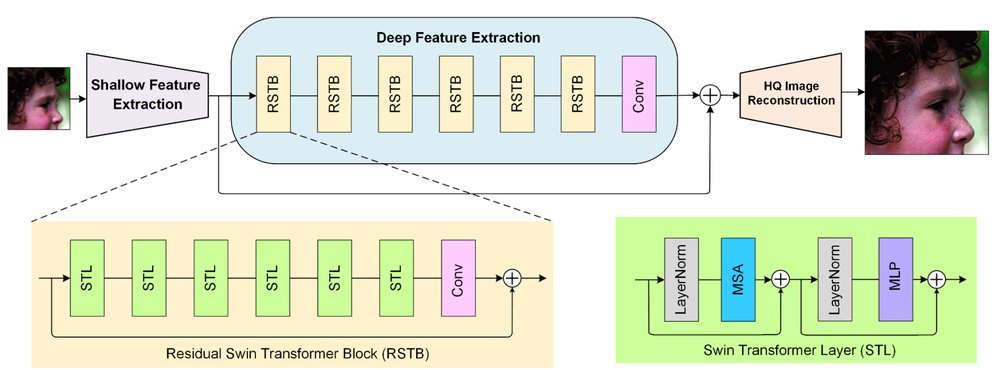
科技部計畫名稱：應用於建物裂縫偵測之人工智慧影像超解析度與語義分割技術研究與實現(2/2)

科技部計畫編號：112-2221-E-032-037-MY2

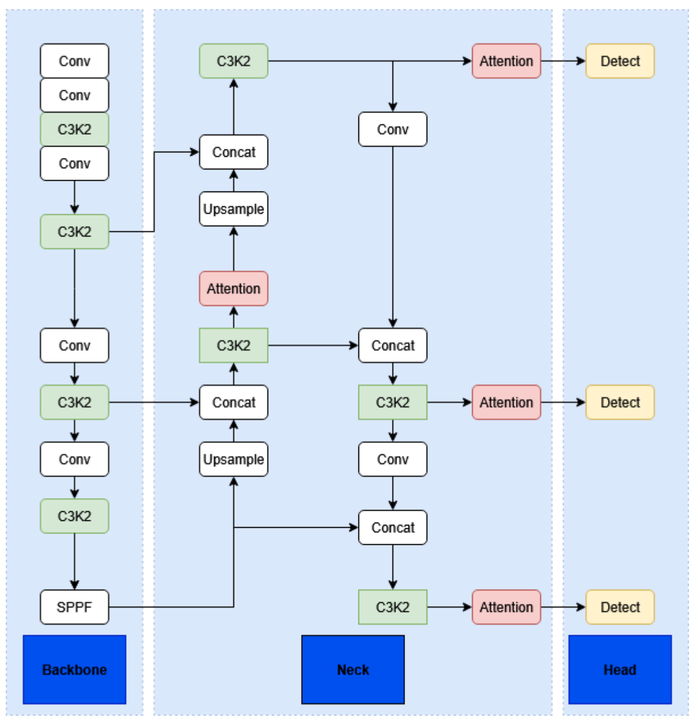
計畫主持人：江正雄
計畫參與人員：林承瀚、許庭毓、闕壯軒、葉穎親、賴聖翔、張宏旗、杜鎮宇、陳冠文、許中凱
執行機構：淡江大學電機工程系

摘要：2019 年南方澳大橋斷裂事故揭示基礎建設檢測以及維護不足的隱憂。臺灣近三萬座橋梁若全面巡檢，將耗費大量人力與時間。隨著無人機與 AI 技術發展，運用空拍輔助檢測已成趨勢，但影像常受天候影響而模糊或解析度不足，增加判讀困難。原計畫以影像超解析度技術強化影像細節，並搭配語義分割進行裂縫像素級辨識，能有效提升檢測準確度與效率。**然而因語意分割模型已經在於裂縫檢測運用十分廣泛，故而本計畫改而使用改良的物件偵測模型YOLO來進行。**此計畫具產品化與實務應用潛力，可望降低巡檢風險與成本，延長基礎設施使用年限，為智慧化工程檢測提供可行解決方案。

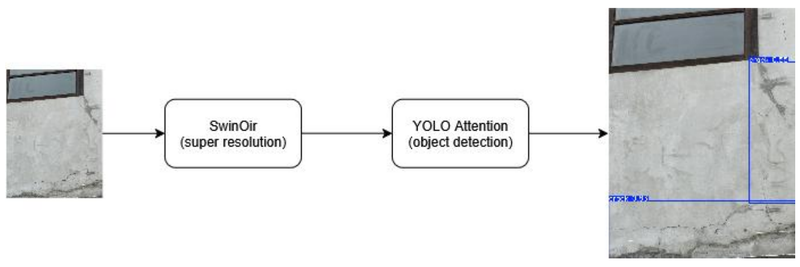
超解析模型架構圖：



YOLO Attention模型架構圖：



整體流程圖：



YOLO Attention模型模型統計與實驗環境：

model	Layers	Parameters	Gradients	FLOPs
GAM c3k2	333	2898515	2898499	7.2×10^9
ResBlock CBAM c3k2	365	3450139	3450123	8.3×10^9
SA c3k2	305	2217451	2217435	5.8×10^9
GAM c2f	325	4567907	4567891	1.18×10^{10}
YOLO11n	181	2590035	2590019	6.4×10^9
YOLOv8n	225	3011043	3011027	8.2×10^9

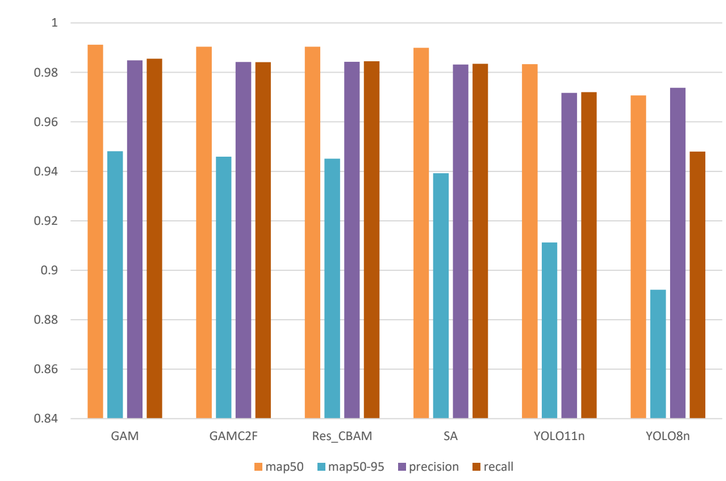
GPU / Device ：	NVIDIA GeForce RTX 4090
Operating System:	Windows 10 (AMD64)
Python Version ：	3.10.16

YOLO Attention模型驗證指標：

模型名稱	map50	map50-95	precision	recall
GAM_C3K2	★0.9912	★0.9481	★0.9849	★0.9855
GAM_C2F	★0.9904	★0.9459	0.9842	0.9841
Res_CBAM	★0.9904	0.9451	★0.9843	★0.9845
SA	0.9899	0.9392	0.9832	0.9835
YOLO11n	0.9833	0.9112	0.9717	0.9720
YOLO8n	0.9707	0.8921	0.9738	0.9480

★ Best
★ Second Best

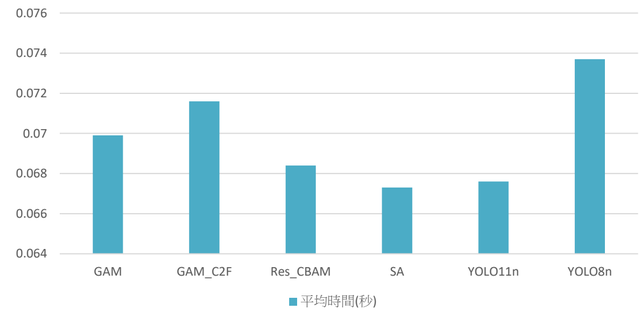
驗證指標統計柱狀圖：



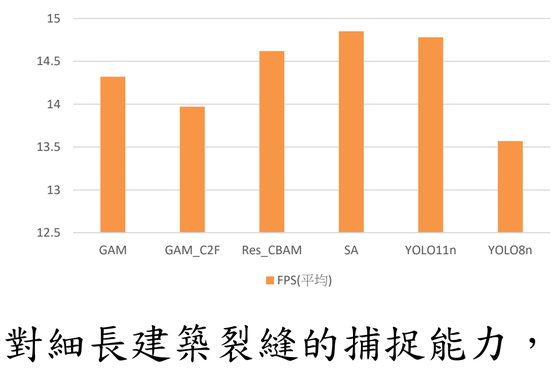
YOLO Attention推論時間：

Model	Image Count	Average Time (s)	Fastest Image (s)	Slowest Image (s)	Total Inference Time (s)	Average FPS
GAM_C3K2	176	0.0699	0.042	0.576	12.2941	14.32
GAM_C2F	176	0.0716	0.0415	0.588	12.5985	13.97
Res_CBAM	176	0.0684	0.0425	0.5833	12.0343	14.62
SA	176	0.0673	0.0414	0.5817	11.8485	14.85
YOLO11n	176	0.0676	0.0405	0.5708	11.906	14.78
YOLO8n	176	0.0737	0.0469	0.5665	12.9699	13.57

平均時間統計柱狀圖：



FPS統計柱狀圖：



為了提升對細長建築裂縫的捕捉能力，我們在 YOLO 模型中整合多種注意力機制，包括 GAM (Global Attention Mechanism)、Res CBAM (ResBlock + Convolutional Block Attention Module) 與 Shuffle Attention，並移除 YOLO11 原本的 C2PSA 以避免干擾。實驗結果顯示，在參數量僅小幅增加的前提下，所改良之模型在裂縫檢測上均優於 YOLO11n 與 YOLOv8n。

此外，我們整合 BAC_HIEN_Crack_Concrete_2024、Crack Detection.v2、Crack Detection.v3i、Crack Finder.v1i 四個資料集以建立新的訓練集，並利用實景拍攝的裂縫影像進行驗證。結果證明，改良模型在真實環境下展現出更高的準確性與可靠性。